

Danmarks  
Tekniske  
Universitet



---

# Videnskabelig maskinlæring til simulering af plasmaranddynamikker

---

AUTHOR

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

June 16, 2026

# Contents

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Metode</b>                              | <b>4</b>  |
| 2.1      | Fysikken bag Hesel modellen . . . . .      | 4         |
| 2.1.1    | Braginskii's fluidligninger . . . . .      | 4         |
| 2.1.2    | Hesel modellen . . . . .                   | 8         |
| 2.2      | Numeriske metoder . . . . .                | 12        |
| 2.2.1    | Rumlig diskretisering . . . . .            | 12        |
| 2.2.2    | Numeriske differentialoperatorer . . . . . | 12        |
| 2.2.3    | Tidsintegration . . . . .                  | 13        |
| <b>3</b> | <b>Implementering</b>                      | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Data og analyse</b>                     | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>Resultater</b>                          | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Konklusion og diskussion</b>            | <b>17</b> |
| <b>7</b> | <b>Fremtidigt arbejde</b>                  | <b>18</b> |
|          | List of Figures                            | I         |
|          | List of Tables                             | II        |
|          | Nomenclature                               | III       |
|          | References                                 | IV        |
| <b>8</b> | <b>Appendix A</b>                          | <b>V</b>  |
| <b>9</b> | <b>Appendix B</b>                          | <b>VI</b> |
| 9.1      | Anvendelse af Boltzmann ligning . . . . .  | VI        |

# 1 Introduction

Verdens energiforbrug forventes at stige markant i de kommende årtier, samtidig med at behovet for stabile energikilder med lave CO<sub>2</sub> udledninger bliver stadig mere presserende. I den sammenhæng fremstår fusionsenergi som en særligt attraktiv mulighed, fordi den i princippet kan levere store mængder energi med et relativt begrænset brændselsforbrug og uden de samme langsigtede affaldsproblemer som konventionel fission [1]. Potentialer er derfor betydeligt, men vejen fra fysisk mulighed til teknologisk realisering er lang. En af de centrale udfordringer er, at plasmaet i en fusionsreaktor er et meget komplekst system, hvor små ændringer i lokale forhold kan føre til markante forskelle i transport, stabilitet og energitab.

I denne rapport er fokus rettet mod tokamakken, som er en af de mest undersøgte konfigurationer inden for magnetisk indesluttet fusion. I en tokamak holdes et varmt, ioniseret plasma på plads af stærke magnetfelter, så partiklerne ikke kommer i direkte kontakt med reaktorens vægge. Særligt interessant er plasmaets randregion, altså overgangen mellem det godt indesluttet plasma og scrape-off layer (SOL), hvor feltlinjerne ikke længere er lukkede. Det er netop i denne randzone, at turbulens, filamentstrukturer og tværgående transport i høj grad bestemmer, hvor effektiv indeslutningen er, og hvor store belastninger væggene i reaktoren udsættes for. Hvis disse processer ikke forstås og beskrives tilstrækkeligt præcist, bliver det vanskeligt at optimere energibalancen i reaktoren [2, 3].

Randplasmaets dynamik er imidlertid vanskelig at analysere direkte. Fysikken beskrives gennem koblede, ikke lineære partielle differentialligninger, hvor tæthed, tryk, potentiale og strømning påvirker hinanden gensidigt. Selv reducerede modeller rummer derfor et komplekst samspil mellem transport, dissipation og instabiliteter. I dette projekt anvendes Hot edge-SOL-elctrostatic (HESEL) modellen, som er en reduceret drift fluid model udviklet til at beskrive turbulens og transport i plasmaets rand og i SOL regionen [4, 3]. Modellen er fysisk konsistent nok til at repræsentere centrale mekanismer i randplasmaet, men samtidig tilstrækkeligt reduceret til at kunne simuleres numerisk i praksis. Netop derfor er HESEL modellen et godt udgangspunkt for at undersøge, hvordan moderne datadrevne metoder kan kombineres med klassisk plasmafysisk modellering.

Den traditionelle tilgang til HESEL og lignende modeller er numerisk simulering, eksempelvis ved finite difference diskretisering i rum og tidsintegration af det resulterende ligningssystem. Denne tilgang er veletableret og giver adgang til detaljerede løsninger, men den er også beregningstung og kan være numerisk ustabil. Dertil kommer, at plasmaets raddynamik er stærkt ikke lineær og følsom over for begyndelsesbetingelser og parameterændringer. Hvis man ønsker at sammenligne mange scenarier, udforske store parameterum eller bruge modellen i en lille analyse, bliver fulde simuleringer hurtigt en flaskehals. Problemet er derfor ikke alene at kunne simulere systemet korrekt, men også at kunne gøre det effektivt og på en måde, der bevarer den væsentlige fysik.

Her bliver Scientific Machine Learning (SciML) interessant. SciML betegner metoder, hvor maskinlæring kombineres med kendt struktur fra naturvidenskabelige modeller, eksempelvis differentialligninger, symmetrier eller bevarelseslove. I stedet for at betragte data og fysik som to adskilte kilder til viden forsøger SciML at udnytte begge dele samtidig. For

plasmafysik er det særligt lovende, fordi mange problemer netop er kendetegnet ved dyre simuleringer, begrænsede datamængder og stærke fysiske begrænsninger, som modellerne bør respektere. En vellykket SciML model kan derfor potentielt fungere som en hurtigere surrogatmodel, der enten helt eller delvist kan erstatte tunge simuleringer i udvalgte arbejdsområder.

Projektets motivation er den en metodisk motivation: hvis SciML kan anvendes meningsfuldt på HESEL modellen, peger det mod en mere fleksibel måde at arbejde med komplekse plasma modeller på.

Projektet placerer sig derfor i krydsfeltet mellem anvendt matematik, numerisk analyse, plasmafysik og maskinlæring, og netop dette tværfaglige spændingsfelt gør undersøgelsen fagligt relevant.

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan SciML kan anvendes til modellering af raddynamik i plasma med udgangspunkt i HESEL modellen, og i hvilken grad sådanne modeller kan supplere eller effektivisere klassiske numeriske simuleringer. Udgangspunktet er ikke, at maskinlæring ukritisk skal erstatte fysikbaserede metoder, men snarere at afklare, hvornår og hvordan en fysikinformeret læringsmodel kan være et nyttigt redskab. Derfor lægges der vægt på både fysisk fortolkning, numerisk sammenlignelighed og metodiske begrænsninger.

På baggrund af projektplanen undersøges følgende spørgsmål:

1. Hvordan kan SciML, særligt fysikinformerede neurale netværk, anvendes til modellering af HESEL-ligningssystemet, og hvordan sammenlignes løsningerne med klassiske numeriske simuleringer?
2. Hvilken betydning har det for modellens kvalitet, om man træner på de enkelte ligninger hver for sig eller på det fulde koblede ligningssystem, og hvordan påvirker dataopløsningen resultaterne?
3. I hvor høj grad kan modellen generalisere til ukendte punkter, tidsskridt og begyndelsesbetingelser, og hvordan hænger denne generalisering sammen med valg af hyperparametre og træningsopsætning?
4. Hvor meget kan modellen effektiviseres, før tabet i præcision bliver væsentligt, og hvordan bør beregningstid, hukommelsesforbrug og nøjagtighed afvejes i praksis?

Disse spørgsmål er valgt, fordi de tilsammen dækker både den fysiske og den beregningsmæssige side af problemet. Det er ikke tilstrækkeligt, at en model blot kan reproducere enkelte løsninger; den skal også være robust, fortolkbart og anvendelig i situationer, hvor man ønsker mere end ren interpolation. Derfor er fokus ikke alene på fejlmål, men også på modellens anvendelighed som repræsentation af dynamikken i et ikke-lineært system. I den forstand handler projektet både om modelleringsevne og om videnskabelig troværdighed.

Rapporten har samtidig et tydeligt læringsperspektiv, selv om dette ikke er hovedformålet i selve analysen. Arbejdet forudsætter en praktisk forståelse af numerisk løsning af PDE-systemer, grundlæggende plasmafysik i randregionen og udvikling samt evaluering af SciML-modeller på dynamiske systemer. Desuden indgår sammenligningen mellem simuleringer og lærte modeller som et centralt metodisk element. Læringsmålene fungerer derfor

som en bagvedliggende ramme for projektet: de angiver, hvilke kompetencer der skal bringes i spil for at kunne besvare forskningsspørgsmålene på en fagligt meningsfuld måde.

Resten af rapporten er struktureret som følger. Først præsenteres den fysiske baggrund for HESEL-modellen og de numeriske metoder, der anvendes til simulering af ligningssystemet. Herefter beskrives implementeringen af eksperimenterne og den måde, data genereres og behandles på. Dernæst analyseres resultaterne fra både de klassiske simuleringer og de anvendte SciML-metoder med henblik på at vurdere nøjagtighed, generalisering og effektivitet. Afslutningsvis diskuteres projektets væsentligste resultater, begrænsninger og perspektiver for fremtidigt arbejde.

## 2 Metode

Her gennemgås det teori og metode tilgang

### 2.1 Fysikken bag Hesel modellen

HESEL modellen (Hot Edge SOL Electrostatic) er en reduceret plasma model udviklet til at beskrive turbulens og transportfænomener i plasmaets rand i en tokamak. Særligt fokuserer modellen på overgangsområdet mellem det indelukkede plasma og scrape off layer (SOL), hvor magnetfeltlinjerne ikke længere er lukkede. I dette område transporteres partikler og energi på tværs af magnetfeltlinjerne gennem turbulente strukturer, kaldet blobs. HESEL modellen er baseret på drift fluid approksimationen af Braginskii's plasma fluidligninger[4].

HESEL bliver reduceret, fra Braginskii's ligninger, ved at udnytte de karakteristiske tids og længdeskalaer i plasmaets rand, hvilket vedligeholder simulering fysisk realitet og numerisk stabilitet.

I dette afsnit gennemgås de grundlæggende trin i Braginskii's udledning, hvorefter den endelige HESEL model præsenteres. Formålet er ikke at give en fuldstændig fysisk redegørelse for HESEL modellen, men derimod at introducere de centrale idéer og ligninger, som modellen bygger på.

#### 2.1.1 Braginskii's fluidligninger

Braginskii's plasma fluid ligninger er et sæt makroskopiske ligninger, der beskriver bevarelsen af partikler, impuls og energi for en plasmaart. Som udgangspunkt anvendes Boltzmann ligningen, som beskriver udviklingen af plasmaets fordelingsfunktion i fase rummet. Faserummet består af både partiklernes position  $\mathbf{r}$  og hastighed  $\mathbf{v}$ . For et kollisionsfrit system gælder

$$\frac{df_a}{dt} = 0.$$

Anvendes kædereolen i faserummet fås:

$$\frac{df_a}{dt} = \frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{dx_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial x_\beta} + \frac{dv_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial v_\beta}.$$

Herefter sættes:

$$\begin{aligned} \frac{dx_\beta}{dt} &= v_\beta, \\ \frac{dv_\beta}{dt} &= \frac{F_{a\beta}}{m_a} \end{aligned}$$

Når kollisioner inkluderes opnås Boltzmann ligningen

$$\frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (v_\beta f_a) + \frac{\partial}{\partial v_\beta} \left( \frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right) = C_a \quad (1)$$

Her er  $\beta$  indeks for koordinater i det fysiske rum. Det første led,  $\partial_t f_a$ , beskriver den lokale tidslige ændring af fordelingsfunktionen. Det andet led,  $\partial_{x_\beta} (v_\beta f_a)$ , beskriver transport i det fysiske rum. Det tredje led,  $\partial_{v_\beta} \left( \frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right)$ , beskriver transport i hastighedsrummet. Højresiden  $C_a$  beskriver ændringen i fordelingsfunktionen som følge af kollisioner mellem partikler. Et lille eksempel på anvendelse af (1) kan ses i appendix B 9.1.

I ligningen indgår følgende størrelser:

|                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $f_a = f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$                                         | fordelingsfunktion for partikelart $a$ , |
| $\mathbf{F}_a = e_a \mathbf{E} + \frac{e_a}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ | Lorentzkraften på partikelart $a$ ,      |
| $m_a$                                                                          | massen af partikelart $a$ ,              |
| $e_a$                                                                          | ladningen af partikelart $a$ ,           |
| $C_a$                                                                          | kollisionsleddet for partikelart $a$ .   |

Her beskriver  $f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) d\mathbf{v} d\mathbf{r}$  tætheden af partikler af art  $a$  i det fysiske rum  $d\mathbf{r}$  omkring punktet  $\mathbf{r}$ . I resten af udledningen undlades det at specificere hvilken partikelart, der er tale om på samme måde som Braginskii gør. Da kollisioner over alle hastigheder ikke ændrer det totale antal partikler gælder for kollisions termet.

$$\int C d\mathbf{v} = 0,$$

Herefter defineres følgende makroskopiske størrelser:

$$\begin{aligned} n(\mathbf{r}, t) &= \int f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} \\ V_a(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{n} \int \mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} = \langle v \rangle \\ T(\mathbf{r}, t) &= \frac{m}{3} \langle (v - V)^2 \rangle \end{aligned}$$

Her er  $n$ ,  $V$  og  $T$  makroskopiske størrelser for tætheden, middelhastigheden og temperaturen, for partikler i punktet  $\mathbf{r}$  til tiden  $t$ . For at komme frem til Braginskii's 3 ligninger, der beskriver tæthed, impuls og energi, ganges (1) med 1,  $mv$  og  $\frac{1}{2}mv^2$ . Herefter integreres ligningerne over hele hastighedsrummet, hvorefter  $n$ ,  $V$  og  $T$  indsættes i ligningerne. Herved fremkommer Braginskii's ligninger:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (mn\mathbf{V}) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (mn\langle vv_\beta \rangle) - en \left( E + \frac{1}{c} [\mathbf{V}\mathbf{B}] \right) = \int mvC d\mathbf{v} \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{mn}{2} \langle v^2 \rangle \right) + \nabla \cdot \left( \frac{mn}{2} \langle v^2 \mathbf{v} \rangle \right) - en\mathbf{E}\mathbf{V} = \int \frac{mv^2}{2} C d\mathbf{v} \quad (4)$$

(Selve integrationen og udledningen af ligningerne er ikke udført i denne rapport.) Ligning (2) kaldes kontinuitetsligningen og beskriver bevarelsen af partikler. Ligningerne (3) og (4) kaldes henholdsvis impuls og energiligningen og beskriver bevarelsen af henholdsvis impuls og energi i plasmaet. (3) og (4) bliver yderligere reduceret.

For hastigheden af partikeltypen defineres middel hastighed  $\mathbf{V}$  og tilfældig hastighed,  $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{V}$ . Herfra bruger Braginskii identitetssætningen for to tilfældige variabler, som siger:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] \end{aligned}$$

Med dette udledes størrelsen

$$\begin{aligned} \langle v_\alpha v_\beta \rangle &= \langle (V_\alpha + v'_\alpha)(V_\beta + v'_\beta) \rangle \\ &= V_\alpha V_\beta + V_\alpha \langle v'_\beta \rangle + V_\beta \langle v'_\alpha \rangle + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle \end{aligned}$$

Da den tilfældige hastighed er defineret som afvigelsen fra middelhastigheden,

$$v'_\alpha = v_\alpha - V_\alpha$$

gælder

$$\langle v'_\alpha \rangle = \langle v'_\beta \rangle = 0$$

Dermed fås

$$\langle v_\alpha v_\beta \rangle = V_\alpha V_\beta + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle$$

For at simplificere Braginskii's impuls ligning (3) defineres følgende:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + V_\beta \frac{\partial f}{\partial x_\beta} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{V}\nabla)f \quad (5)$$

$$p = \frac{mn\langle v'^2 \rangle}{3} = nT \quad (6)$$

$$\pi_{\alpha\beta} = nm\langle v'_\alpha v'_\beta - \frac{1}{3}v'^2\delta_{\alpha\beta} \rangle \quad (7)$$

$$\mathbf{R} = \int m\mathbf{v}'C d\mathbf{v} \quad (8)$$



Operatoren (5) kaldes substantive afledte og er anvendt på funktionen  $f$ . Ligning (6) definerer det isotrope tryk, (7) den viskøse spændingstensor der beskriver afvigelser fra isotropt tryk, (8) beskriver netto momentumoverførsel som følge af kollisioner mellem partikler.

Braginskii's impuls ligning kan skrives på formen:

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left( E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{VB}]_a \right) + R_a \quad (9)$$

Venstresiden, af Braginskii's momentum ligning(9), repræsenterer ændringen i plasmaets momentum. Højresiden består af kræfter fra trykgradienter, viskøse spændinger, elektromagnetiske felter og kollisioner med andre partikler. Disse processer styrer transporten og udviklingen af plasmaets makroskopiske bevægelse.

Braginskii's energi ligning (4) er også ønsket at skrive på en mere kompakt form. Til dette udledes følgende størrelser:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{v^2}{2} v_\beta \right\rangle &= \frac{1}{2} V^2 V_\beta + V_\alpha \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle + \frac{1}{2} \langle v'^2 \rangle V_\beta + \left\langle \frac{v'^2}{2} v'_\beta \right\rangle \\ &= \left( \frac{1}{2} V^2 + \frac{5P}{2mn} \right) V_\beta + \frac{1}{mn} V_\alpha \pi_{\alpha\beta} + \left\langle \frac{1}{2} v'^2 v'_\beta \right\rangle \end{aligned}$$

Ved at introducere følgende definitioner:

$$\begin{aligned} Q &= \int \frac{m}{2} v'^2 C d\mathbf{v} \\ \mathbf{q} &= \int \frac{m}{2} v'^2 \mathbf{v}' f d\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{2} m v'^2 \mathbf{v}' \right\rangle \end{aligned}$$

Hvor  $Q$  beskriver varme genereret af kollisioner mellem partikler.  $\mathbf{q}$  er flux tætheden for tilfældig transport. Herfra kan Braginskii's energi ligning komme på den kompakte form:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( \left( \frac{mn}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en \mathbf{E} \mathbf{V} + \mathbf{R} \mathbf{V} + Q \quad (10)$$

Det første led repræsenterer ændringen i den totale energi, som består af summen af den kinetiske energi og den interne termiske energi. Det andet led beskriver energifluxen og indeholder bidrag fra konvektiv energitransport, viskøse spændinger og varmeledning. Højresiden repræsenterer arbejdet udført af ydre kræfter samt varmeproduktion og energiudveksling forårsaget af kollisioner.

Herved udleder Braginskii sine tre ligninger for tæthed, impuls og energi udvikling for

plasma [5].

Braginskii's kontinuitetsligning

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (11)$$

Braginskii's momentumligning

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left( E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{VB}]_a \right) + R_a \quad (12)$$

Braginskii's energitransport ligning

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( \left( \frac{nm}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en\mathbf{E}\mathbf{V} + \mathbf{R}\mathbf{V} + Q \quad (13)$$

Ved modellering af turbulens i randplasmaer er Braginskii's ligninger imidlertid ofte for komplekse til direkte numerisk anvendelse. Derfor introduceres den reducerede drift fluid HESEL modeller, hvor en række fysiske antagelser anvendes til at forenkle beskrivelsen af plasmaets dynamik.

### 2.1.2 Hesel modellen

I dette projekt anvendes HESEL modellen, som er en  $n$  dimensionel drift fluid model udviklet til at beskrive turbulens og transport i tokamak plasmaers rand og SOL regioner. I dette projekt simuleres den i 2 dimensioner. Modellen bygger på Braginskii's fluidbeskrivelse og fremkommer gennem en række approksimationer og reduktioner af de oprindelige ligninger. En detaljeret udledning ligger uden for dette projekts omfang og kan findes i litteraturen [4]. Fokus i dette projekt er derfor ikke på den fulde udledning af HESEL modellen, men på anvendelsen af modellen som fysisk grundlag for de efterfølgende numeriske og maskinlæringsbaserede metoder.

Notationen i Hesel modellen kommer til at følge tæt notationen i [3] og [2]:

$$d_t n + n\mathcal{K}(\phi) - \mathcal{K}(p_e) = \Lambda_n \quad (14)$$

$$d_t^0 \omega^* + \{\phi, p_i\} - \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{\omega^*} \quad (15)$$

$$\frac{3}{2} d_t p_e + \frac{5}{2} p_e \mathcal{K}(\phi) - \frac{5}{2} \mathcal{K} \left( \frac{p_e^2}{n} \right) = \Lambda_{p_e} \quad (16)$$

$$\frac{3}{2} d_t p_i + \frac{5}{2} p_i \mathcal{K}(\phi) + \frac{5}{2} \mathcal{K} \left( \frac{p_i^2}{n} \right) - p_i \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{p_i} \quad (17)$$

Det der gør HESEL modellen numerisk effektiv og samtidig fysisk realistisk er, at de tværgående komponenter af momentumligningen reduceres til velkendte plasma drifter. Særligt beskrives plasmaets bevægelse i det tværgående plan ved  $E \times B$  driften, mens inertielle effekter indgår gennem den modificerede vorticitet. Derved undgås en direkte løsning af den fulde momentumligning, hvilket reducerer den beregningsmæssige kompleksitet betydeligt.

Den første ligning (14) beskriver bevarelsen af plasmaets partikeltæthed. Ledet  $n\mathcal{K}(\phi)$  repræsenterer transport som følge af elektriske felter i et krumt magnetfelt, mens  $\mathcal{K}(p_e)$  beskriver drivningen fra elektronstryksgradier. Ligningen udgør dermed grundlaget for beskrivelsen af partikeltransport og dannelsen af tæthedsfluktuationer i HESEL modellen.

Vorticitetsligningen (15) beskriver udviklingen af plasmaets tværgående rotationsbevægelse. Ligningen fremkommer i drift fluid formuleringen ved at kombinere ion og elektronkontinuitetsligningerne under antagelsen om kvasi neutralitet. Den modificerede vorticitet  $\omega^*$  indeholder både  $E \times B$  vorticitet og bidrag fra iontrykket.

Poisson klammen  $\{\phi, p_i\}$  beskriver vekselvirkningen mellem det elektrostatiske potentiale og iontrykket, mens krumningsleddet  $\mathcal{K}(p_e + p_i)$  repræsenterer drivningen af turbulens gennem trykgradier i det krumme magnetfelt. Højresiden indeholder viskøse og kollisionsbestemte dissipative mekanismer. Ligningen er central for beskrivelsen af turbulens og filamentdynamik i HESEL.

Elektron (16) og iontryk (17) ligningerne beskriver udviklingen af plasmaets termiske energi gennem henholdsvis elektrontrykket  $p_e$  og iontrykket  $p_i$ . Ligningerne er afledt fra Braginskiis energitransportligninger og indeholder transport med plasmaflowet, kompression i det krumme magnetfelt samt energitransport drevet af trykgradier. Samtidig beskriver de energiudveksling mellem plasmaets termiske energi og kollektive bevægelse.

Lambda termene er fra [3] og her er de givet ved.

$$\Lambda_n = D_e \nabla_{\perp}^2 n - \alpha \left( \tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{n}{\tau} - \frac{n - n_p}{\tau_p} \quad (18)$$

$$\Lambda_{\omega}^* = D_i \nabla_{\perp}^2 \omega^* - \alpha \left( \tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{\omega^*}{\tau} + \frac{\rho_s}{L_c} \left[ 1 - \exp \left( \phi_m - \frac{\phi_s}{T_{e,s}} \right) \right] \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \Lambda_{p_e} = & \frac{5}{2} D_e \nabla_{\perp}^2 p_e - \alpha \bar{T}_e \left( \tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{9p_e}{2\tau} - \frac{p_e - p_{e,p}}{\tau_p} \\ & + \left( \frac{16}{6} - \frac{5}{2} \right) \nabla \cdot (n \nabla_{\perp} T_e) - \frac{T_e}{\tau_{SH}} - \Theta \end{aligned} \quad (20)$$

$$\Lambda_{p_i} = D_i \nabla_{\perp}^2 p_i - D_i T_i \nabla_{\perp}^2 n - \frac{9p_i}{2\tau} + \Theta - \frac{p_i - p_{i,p}}{\tau_p} + p_i \Lambda_{\omega^*} \quad (21)$$

$\Lambda$  koefficienterne står for at beskrive kollisionsprocesserne, varmeledning, viskøse effekter og parallelle tab og virker dissipativt på systemet. Her repræsenterer  $D_e$  og  $D_i$  de neoklassiske tværgående transportkoefficienter, som beskriver diffusiv udjævning af henholdsvis partikel, ion, elektron og vorticitetsprofiler. Koefficienten  $\alpha$  parametriserer koblingen til parallel driftbølge dynamik på lukkede feltlinjer og driver transport gennem forskelle mellem tæthed, temperatur og potentiale.  $\tau$  og  $\tau_p$  beskriver hvor hurtigt feltet tvinges mod profilen, funktionerne med subskript  $p$ , beskriver parallelle tab:  $\tau$  er den karakteristiske tidsskala for tab til (SOL) og sheath, mens  $\tau_p$  angiver den tidsskala, hvormed plasmaet relaxeres mod de påtvungne kildeprofiler i randregionen. For dette eksperiment er profilerne givet ved:

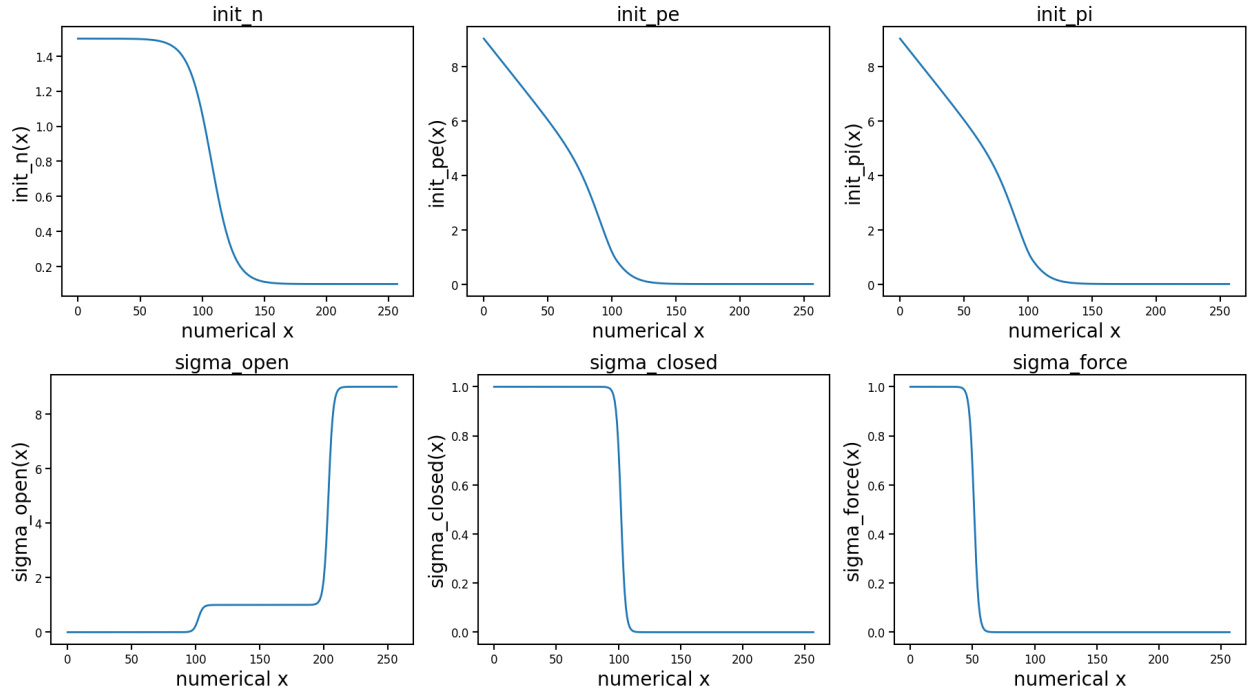


Figure 1: Påtvungne profiler i numerisk domæne, med ghost cells, "init" er  $n_p$ ,  $p_{e,p}$  og  $p_{i,p}$ , med sigma profiler der bestemmer hvor  $\Lambda$  termene håndhæves. x-aksen har Bohm normaliseret længde:  $x = 140/\rho_s$

Funktionerne i HESEL modellen er givet ved:

$$\begin{aligned}
 n &: n(x, y, t) \\
 p_{e,i} &: p_{e,i}(x, y, t) \\
 T_{e,i} &: T_{e,i}(x, y, t) \\
 \phi &: \phi(x, y, t) \\
 \omega^* &: \omega^*(x, y, t) = \nabla^2 \phi + \nabla^2 p_i
 \end{aligned}$$

Her beskriver  $n$  plasmaets partikel tæthed,  $p_{e,i}$  er henholdsvis elektron og iontryk,  $T_{e,i}$  er elektron og ion temperatur,  $\phi$  er det elektriske potentiale og  $\omega^*$  er den modificerede vorticitet. Sammenhængen mellem tæthed, tryk og temperatur, er givet ved  $p_{e,i} = nT_{e,i}$ , hvilket er følge af Boltzmanns konstanten og temperatur samles til et led

$$pV = N\kappa_b T, \quad pV = NT$$

da  $N$  er antallet af partikler kan tætheden  $n$  udtrykkes på følgende form:

$$p = \frac{N}{V}T, \quad p = nT$$

Når HESEL modellen simuleres, omskrives ligningerne til Bohm normaliserede enheder, hvilket reducerer antallet af fysiske parametre, forbedrer den numeriske stabilitet og gør det muligt at beskrive plasmaets dynamik i en dimensionsløs form uafhængigt af de valgte referenceværdier. Bohm normalisering betyder at visse variabler ganges med konstanter for at gøre dem dimensionsløse.

$$t \rightarrow \omega_{ci,0}t, \quad x \rightarrow \frac{x}{\rho_s}, \quad n \rightarrow \frac{n}{n_0}, \quad T_{e,i} \rightarrow \frac{T_{e,i}}{T_{e0}}, \quad p_{e,i} \rightarrow \frac{p_{e,i}}{n_0 T_{e0}},$$

Det bemærkes at i literaturen bruges  $(x, y, z)$  koordinat indeksering, men når Hesel simuleres bruges  $(x, z, y)$  indeksering. I denne rapport vil  $(x, y, z)$  koordinat indeksering bruges. Dette ændre ikke på noget fysisk eller matematisk men blot notationen.

Til sidst er det nyttigt at introducere den række operatorer, som anvendes i HESEL modellen for at gøre ligningerne mere kompakte og læsbare.

$$\mathcal{K}(f) = -\frac{\rho_s}{R} \partial_y f \quad (22)$$

$$\{f, g\} = \partial_x f \partial_y g - \partial_y f \partial_x g \quad (23)$$

$$\mathbf{d}_t^0 f = \partial_t f + \{\phi, f\} \quad (24)$$

$$\mathbf{d}_t f = \partial_t f + \frac{1}{B} \{\phi, f\} \quad (25)$$

$$\bar{f} = \frac{1}{L_y} \int_0^{L_y} f dy \quad (26)$$

$$\tilde{f} = f - \bar{f} \quad (27)$$

$$\nabla = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \quad (28)$$

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 \quad (29)$$

$$\nabla_{\perp} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} \quad (30)$$

$$\nabla_{\perp}^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 \quad (31)$$

$$(32)$$

De sidste parametre er alle skalarer der bestemmer de geometriske, numeriske og fysiske størrelser. Disse kan læses om i [4]

## 2.2 Numeriske metoder

Simuleringsmotoren er bygget til numerisk at løse koblede partielle differentiaalligninger. I dette projekt anvendes et todimensionalt domæne, så PDE systemet kan skrives som

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \mathcal{F}(t, x, z, \mathbf{u}, \nabla \mathbf{u}, \nabla^2 \mathbf{u}), \quad (x, z) \in \Omega, \quad (33)$$

hvor  $\mathbf{u}(t, x, z) \in \mathbb{R}^m$  repræsenterer ét felt eller et koblet system af  $m$  felter. Grundideen er at diskretisere rummet først og derefter udvikle den diskrete løsning i tid. Denne fremgangsmåde kaldes metode af linjer.

### 2.2.1 Rumlig diskretisering

Domænet vælges som et rektangel

$$\Omega = [x_{\min}, x_{\max}) \times [z_{\min}, z_{\max}),$$

og opdeles i et uniformt gitter med  $N_x$  punkter i  $x$  retningen og  $N_z$  punkter i  $z$  retningen. Gitterpunkterne kan skrives som

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \quad z_j = z_{\min} + j\Delta z,$$

hvor

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}, \quad \Delta z = \frac{z_{\max} - z_{\min}}{N_z}.$$

Den diskrete løsning betegnes ved  $\mathbf{u}_{i,j}(t)$ , som approksimerer den kontinuerte løsning i punktet  $(x_i, z_j)$ . For koblede systemer er  $\mathbf{u}_{i,j}(t)$  en vektor. Når ghost celler indføres, lader man de fysiske gitterpunkter have indeks  $i = 1, \dots, N_x$  og  $j = 1, \dots, N_z$ , mens de ekstra randceller får indeks 0 og  $N_x + 1$  i  $x$  retningen samt 0 og  $N_z + 1$  i  $z$  retningen.

Gitteret udvides med ghost celler omkring randen, så de samme stencilformler kan anvendes i hele det indre domæne. For periodiske randbetingelser kopieres værdierne fra den modsatte side, så der diskret gælder

$$\mathbf{u}_{0,j} = \mathbf{u}_{N_x,j}, \quad \mathbf{u}_{N_x+1,j} = \mathbf{u}_{1,j},$$

og tilsvarende i  $z$  retningen.

### 2.2.2 Numeriske differentialoperatorer

De rumlige afledte approksimeres med centrale differenser af anden orden. For et skalarfelt  $u$  fås

$$(\partial_x u)_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}, \quad (\partial_z u)_{i,j} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta z}. \quad (34)$$

Tilsvarende approksimeres de andenordens afledte ved

$$(\partial_{xx}u)_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \quad (\partial_{zz}u)_{i,j} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta z^2}. \quad (35)$$

Heraf følger den diskrete Laplace operator

$$(\nabla^2 u)_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta z^2}.$$

Hvis PDE systemet indeholder advektionsled, skrives disse diskret som

$$\mathbf{v} \cdot \nabla u \approx v_x (\partial_x u)_{i,j} + v_z (\partial_z u)_{i,j}.$$

Denne diskretisering har truncationsfejl af størrelsesorden  $\mathcal{O}(\Delta x^2 + \Delta z^2)$  for glatte løsninger.

Når alle rumlige operatorer er diskretiseret, kan PDE systemet omskrives til et stort system af ordinære differentialligninger,

$$\frac{d\mathbf{U}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{U}), \quad (36)$$

hvor  $\mathbf{U}(t)$  samler alle gitterværdier for alle felter.

### 2.2.3 Tidsintegration

Til tidsudviklingen anvendes den klassiske Runge–Kutta metode af fjerde orden, RK4. Givet den semidiskrete tilstand  $\mathbf{U}^n \approx \mathbf{U}(t_n)$  og et tidsstep  $\Delta t_n$  beregnes

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{F}(t_n, \mathbf{U}^n), \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{F}\left(t_n + \frac{\Delta t_n}{2}, \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t_n}{2} \mathbf{k}_1\right), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{F}\left(t_n + \frac{\Delta t_n}{2}, \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t_n}{2} \mathbf{k}_2\right), \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{F}(t_n + \Delta t_n, \mathbf{U}^n + \Delta t_n \mathbf{k}_3), \end{aligned}$$

hvorefter løsningen opdateres ved

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t_n}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \quad (37)$$

RK4 er en eksplicit metode med høj nøjagtighed, men stabiliteten afhænger stadig af de rumlige skalaer og styrken af de fysiske led.

Den samlede numeriske strategi er derfor et uniformt gitter med periodiske randbetingelser, centrale differensoperatorer i rummet, metode af linjer til at danne et stort ODE system og RK4 til tidsudviklingen.

### 3 Implementering

Her kommer der til at stå en masse om implimeneringerne og hvordan du kan reproducere resultaterne



## 4 Data og analyse

## 5 Resultater

Her kommer der til at være en masse om resultaterne

## 6 Konklusion og diskussion

Her står der en masse om mine tanker til forbedringer og videre arbejde. Det er ikke sikkert at det

## 7 Fremtidigt arbejde

## List of Figures

- 1    Påtvungne profiler i numerisk domæne, med ghost cells, "init" er  $n_p$ ,  $p_{e,p}$  og  $p_{i,p}$ , med sigma profiler der bestemmer hvor  $\Lambda$  termene håndhæves. x-aksen har Bohm normaliseret længde:  $x = 140/\rho_s$  . . . . . 10

## List of Tables

## Nomenclature

BTE Boltzman transport ligning

HESEL Hot Edge SOL Electrostatic

SciML Scientific Machine Learning

SOL Scrape off layer

## References

- [1] ITER Organization, “The way to new energy,” 2019. Accessed: 2026-05-11.
- [2] A. S. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. H. Nielsen, and J. J. Rasmussen, “Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma,” *Physics of Plasmas*, vol. 25, p. 032307, 03 2018.
- [3] A. Nielsen, J. Rasmussen, J. Madsen, G. Xu, V. Naulin, J. Olsen, M. Magnussen, S. Hansen, N. Yan, L. Tophøj, and B. Wan, “Numerical simulations of blobs with ion dynamics,” *Plasma Physics and Controlled Fusion*, vol. 59, no. 2, 2017.
- [4] A. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. Nielsen, and J. Rasmussen, “Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma,” *Physics of Plasmas*, vol. 25, no. 3, 2018.
- [5] S. I. Braginskii, “Transport processes in a plasma,” *Reviews of Plasma Physics*, 1, 205., vol. 1, pp. 205–311, 1965. Accessed: 2026-06-11.



## 8 Appendix A

Her kommer der til at stå lidt om appendix a.

## 9 Appendix B

### 9.1 Anvendelse af Boltzmann ligning

Givet 2D rummet, med fordelingsfunktionen:

$$\begin{aligned}\beta &= (1, 2) \\ \mathbf{x} &= (x_1, x_2) \\ \mathbf{v} &= (v_1, v_2) \\ f_a(t, x_1, x_2, v_1, v_2) &= tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2\end{aligned}$$

Her ses bort fra kraftleddet ved at sætte  $\frac{F_{a\beta}}{m_a} = \alpha$ ,  
Ligningen er givet ved 1. For Einstein summation over  $\beta$  gælder:

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a).$$

Herved kan de afledte findes ved:

- Tidsafledte

$$\partial_t f_a = \partial_t(tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2) = x_1^2.$$

- Rumleddet

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a) = 2v_1tx_1 + v_1v_2$$

- Hastighedsleddet

$$\partial_{v_\beta}(\alpha f_a) = \partial_{v_1}(\alpha f_a) + \partial_{v_2}(\alpha f_a) = \alpha x_2 + 2\alpha v_2$$

- Samling med kollisionsleddet

$$x_1^2 + 2tx_1v_1 + v_1v_2 + \alpha x_2 + 2\alpha v_2 = C_a$$